Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto giugno 03/07/2023

Esercizi

Esercizio 1A Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 1, 3)$ e $B = (0, 1, 1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (-1, 2, 2)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (2, -1, 1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari.
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2A Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}_3[x]$ dei polinomi nella variabile x di grado al più 3, si considerino i vettori
$p_1(x) = x^3 - x$,
$p_2(x) = -x^3 - x^2 + 2$,
$p_3(x) = kx^2 + 2x + 1$,
$p_4(x) = 2x^3 + x^2 + kx$.

1. Dire per quali valori del parametro reale k i vettori $p_1(x), p_2(x)$, $p_3(x)$, $p_4(x)$ formano una base di $\mathbb{R}_3[x]$.
2. Posto $k = -3$, si scriva, se possibile, uno dei quattro polinomi come combinazione lineare degli altri.

Esercizio 3A Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e condominio è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini il rango di f. Si determini una base dell'immagine di f e la si completi ad una base del codominio.

2. Si determini per quali valori del paramentro $k \in \mathbb{R}$ il vettore

$$\mathbf{v} = (2k, 3, 2, 3 + k, 2)$$

appartiene al nucleo di f.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & -2 & 4-k & 0 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto giugno 03/07/2023

Domande

1. Enunciare il teorema di Rouché-Capelli.

2. Dare la definizione di dipendenza lineare per vettori di uno spazio vettoriale. Fornire un esempio di tre elementi di $\mathbb{R}^3$ che siano linearmente dipendenti.

3. Sia dato uno spazio vettoriale euclideo V. Dare la definizione di complemento ortogonale di un sottoinsieme $S \subseteq V$. Si dica qual è il complemento ortogonale di $S = \{(1, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

4. Dare la definizione di autovettore di un endomorfismo. Fornire un esempio di autovettore di un endomorfismo i cui dominio e codominio sono $\mathbb{R}^2$.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto giugno 03/07/2023

Esercizi

Esercizio 1B Siano r la retta passante per i punti $A = (-2, 1, -1)$ e $B = (0, -1, 1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (4, 1, 1)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (1, -1, 1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari.
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene.
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C.

Esercizio 2B Nello spazio vettoriale $\mathbb{R}_3[x]$ dei polinomi nella variabile x di grado al più 3, si considerino i vettori
$p_1(x) = x^3 + x$,
$p_2(x) = -2x^3 - x^2 + 3$,
$p_3(x) = kx^2 + 2x + 1$,
$p_4(x) = x^3 + x^2 + kx$.

1. Dire per quali valori del parametro reale k i vettori $p_1(x), p_2(x)$, $p_3(x)$, $p_4(x)$ formano una base di $\mathbb{R}_3[x]$.
2. Posto $k = -1$, si scriva, se possibile, uno dei quattro polinomi come combinazione lineare degli altri.

Esercizio 3B Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e condominio è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & 3 & 1 \\ -2 & -1 & -1 & -6 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini il rango di f. Si determini una base dell'immagine di f e la si completi ad una base del codominio.

2. Si determini per quali valori del paramentro $k \in \mathbb{R}$ il vettore

$$\mathbf{v} = (2, 3k, -1, k-1, -2)$$

appartiene al nucleo di f.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & k-1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione T è diagonalizzabile.

Cognome	Nome	Matricola

B

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto giugno 03/07/2023

Domande

1. Enunciare il teorema di Rouché-Capelli.

2. Dare la definizione di dipendenza lineare per vettori di uno spazio vettoriale. Fornire un esempio di tre elementi di $\mathbb{R}^3$ che siano linearmente dipendenti.

3. Sia dato uno spazio vettoriale euclideo V. Dare la definizione di complemento ortogonale di un sottoinsieme $S \subseteq V$. Si dica qual è il complemento ortogonale di $S = \{(1, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

4. Dare la definizione di autovettore di un endomorfismo. Fornire un esempio di autovettore di unendomorfismo i cui dominio e codominio sono $\mathbb{R}^2$.